

Administration des Systèmes

MODULE 3 : MAINTENANCE, VÉRIFICATION ET MÉMOIRE VIRTUELLE

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR

1. Vérification et réparation des systèmes de fichiers

- **Objectif :**

Détecter et corriger les erreurs de structure des systèmes de fichiers (FS)

Ces erreurs peuvent apparaître après :

- une coupure d'électricité ⚡
- un arrêt brutal du système ✹
- un démontage non propre du disque 🖫

1. Vérification et réparation des systèmes de fichiers

- **Outil principal**: Fsck**(File System Check)**

Fsck est l'utilitaire standard Linux pour vérifier et réparer l'intégrité d'un système de fichier

- **Commande de base :**

Sudo fsck /dev/sda1

- **Signification :**

Fsck analyse les inodes, blocks, lien et superblocs

Corrige automatiquement les incohérences si on ajoute l'option -y

1. Vérification et réparation des systèmes de fichiers

- Systèmes de fichiers compatibles

Type de FS	Description
ext2, ext3, ext4	Systèmes Linux les plus courants
xfs	Utilise xfs_repair à la place de fsck
btrfs	Outils spécifiques : btrfs check
vfat, ntfs	Support partiel (autres outils possibles)

1. Vérification et réparation des systèmes de fichiers

- **Toujours démonter une partition avant vérification :**

sudo umount /dev/sda1

- **Pour forcer une vérification au prochain démarrage :**

sudo tune2fs -c 1 /dev/sda1

- **Vérifier sans corriger :**

sudo fsck -n /dev/sda1

2. Diagnostic et monitoring du disque

- **Objectif :**

Surveiller l'état, l'espace et les performance des disques afin de :

Repérer des erreurs matérielles(secteur défectueux)

- Détecter une saturation(espace presque plein)
- Identifier des lenteurs anormales d'accès disque

- **But Final**: anticiper les pannes et maintenir la performance du système.

2. Diagnostic et monitoring du disque

- **Outils essentiels du diagnostic**

Commande	Fonction principale	Exemple
df -h	Affiche l'espace disque utilisé / libre (par partition)	df -h /home
du -sh	Affiche la taille d'un dossier ou fichier spécifique	du -sh /var/log
lsblk	Liste les périphériques de stockage et leurs points de montage	lsblk -f
smartctl	Analyse l'état matériel SMART du disque (santé, erreurs)	sudo smartctl -a /dev/sda
iostat	Mesure les entrées/sorties (I/O) et les temps d'attente disque	iostat -x 5
iotop	Affiche en temps réel les processus utilisant le plus le disque	sudo iotop

Surveillance de l'espace disque

- df -h : **Disk Free**
- Vue globale de l'utilisation des partitions %
- Détecte les volumes presque pleins : risque de blocage
- du -sh /home : **Disk Usage**
- Analyse la taille de répertoires précis
- Utile pour savoir quels dossiers consomment le plus d'espace
- lsblk : **List Block Devices**
- Affiche la hiérarchie des disques et partitions
- Montre aussi le type, le point de montage, le système de fichiers (FS)
- Smartctl: **SMART Monitoring**
- Vérifie la santé physique du disque dur (ou SSD)
- **Sudo smartctl –a /dev/sda**
- Affiche le nombre d'heures de fonctionnement, secteurs réalloués(signe d'usure), température du disque ..

Surveillance matérielle et erreurs disque

- **Objectif** :

Surveiller **l'état matériel des disques** et détecter **les erreurs d'entrées/sorties (I/O)** ou **les processus trop gourmands** en activité disque.

Surveillance matérielle et erreurs disque

- Commandes essentielles

Commande	Fonction	Exemple de résultat / Utilité
Dmesg	grep sda	Analyse les messages du noyau relatifs au disque /dev/sda
smartctl -a /dev/sda	Vérifie la santé physique du disque via le système SMART	✓ Donne la température, les heures d'utilisation, les erreurs et les secteurs réalloués.
iostat -x 2	Affiche les statistiques d'E/S disque toutes les 2 secondes	Analyse les performances : %utilisation, temps moyen de lecture/écriture, latence.
iotop	Surveille en temps réel les processus les plus gourmands en I/O	Utile pour repérer un processus qui monopolise le disque (ex : apt, rsync, mysqld, etc.)

Surveillance matérielle et erreurs disque

- **Interprétation**

Problème détecté	Commande utile	Action recommandée
Erreurs d'E/S ou secteurs défectueux	dmesg, smartctl	Sauvegarder les données, prévoir remplacement disque
Activité disque anormale	iostat, iotop	Identifier le processus, limiter les accès ou planifier les tâches
Ralentissements soudains	iostat -x, iotop	Vérifier l'utilisation du disque et la file d'attente d'E/S

Script Bash

- disk_diagnostic.sh

```
#!/bin/bash
# ================================================
#  Script : disk_diagnostic.sh
#  Objectif : Diagnostic et surveillance des disques Linux
#  Auteur : Hedi Nsibi
#  Description :
#     Ce script vérifie l'état matériel des disques,
#     détecte les erreurs I/O et surveille les performances.
# ================================================

# --- Variables principales ---
DISK="/dev/sda"                  # Nom du disque à surveiller
LOGFILE="/var/log/disk_diagnostic.log"  # Fichier de sortie du rapport
DATE=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")       # Date et heure actuelles

# --- Création du fichier de log ---
echo "================================================" >> $LOGFILE
echo "🗓️ Rapport de diagnostic disque - $DATE" >> $LOGFILE
echo "================================================" >> $LOGFILE
echo "" >> $LOGFILE
```

Script Bash

- disk_diagnostic.sh

```
# --- 1️⃣ Vérification des erreurs système (kernel logs) ---
echo "🔍 [1] Vérification des erreurs d'E/S dans dmesg ..." >> $LOGFILE
dmesg | grep -i "sda" | tail -n 10 >> $LOGFILE
echo "" >> $LOGFILE

# --- 2️⃣ État SMART du disque ---
echo "💾 [2] Vérification SMART du disque ($DISK) ..." >> $LOGFILE
smartctl -a $DISK | grep -E "SMART overall-health|Reallocated_Sector|Power_On_Hours|Temperature" >
echo "" >> $LOGFILE

# --- 3️⃣ Statistiques d'E/S du disque ---
echo "📊 [3] Analyse des entrées/sorties avec iostat ..." >> $LOGFILE
iostat -x 1 3 >> $LOGFILE
echo "" >> $LOGFILE

# --- 4️⃣ Processus gourmands en I/O ---
echo "⚙️ [4] Processus les plus actifs sur le disque (iotop) ..." >> $LOGFILE
echo "(Top 5 processus I/O)" >> $LOGFILE
iotop -b -n 3 | head -n 15 >> $LOGFILE
echo "" >> $LOGFILE

# --- 5️⃣ Résumé final ---
echo "✅ Diagnostic terminé à $DATE" >> $LOGFI
```

Afficher les **10 dernier lignes** des messages de **kernel**

$ pour utiliser la valeur de la variable DISK
Puis filtre étendu –E

Affiche les **statistiques détaillées d'entrées/sorties du disque**. exécute 3 cycles avec un intervalle de 1 seconde.

Surveille les **processus les plus gourmands en I/O** -b → mode batch (pour script ou log). **-n 3** → 3 itérations. **head -n 15** → affiche uniquement les 15 premières lignes pour lisibilité.

Script Bash

- disk_diagnostic.sh

```
# --- 5 Résumé final ---
echo "✅ Diagnostic terminé à $DATE" >> $LOGFILE
echo "Rapport complet enregistré dans : $LOGFILE"
echo "-----------------------------------------------"

# --- Option : Alerte simple ---
if dmesg | grep -qi "error"; then
    echo "⚠️  Attention : erreurs détectées dans dmesg !" >> $LOGFILE
fi

exit 0
```

-q pas de sortie a l'ecran –i ignore la casse

- **Donner les droit d'execution:**

sudo chmod +x disk_diagnostic.sh

- **Lancer le script :**

Sudo ./disk_diagnotic.sg

- **Consulter le rapport :**

Cat /var/log/disk_diagnostic.log

Interprétation et analyse des performances

- Vérifier les taux d'I/O élevés → possible goulot d'étranglement
- Disque saturé → ralentissement général
- Températures ou erreurs SMART → disque à remplacer
- Importance de la surveillance proactive.

3. Mémoire virtuelle et swap

- **Objectif:**

Comprendre comment Linux utilise la mémoire virtuelle pour compléter la RAM physique et gérer les pages mémoire inactives.

- **Pourquoi utiliser la mémoire virtuelle ?**

- Permet au système de continuer à fonctionner lorsque la RAM est saturée.
- Permet la **mise en veille ou hibernation** sur certains systèmes.
- Facilite la **gestion multitâche** et l'allocation dynamique de mémoire.

3. Mémoire virtuelle et swap

- **Concepts Clés**

Élément	Description
Mémoire virtuelle	Extension de la RAM sur le disque. Permet à Linux de gérer plus de mémoire que la RAM physique disponible.
Swap	Zone spécifique (partition ou fichier) utilisée pour stocker les pages mémoire inactives afin de libérer de la RAM pour les processus actifs.
Partition swap	Ex. /dev/sda5 : espace disque réservé exclusivement pour le swap.
Fichier swap	Ex. /swapfile : fichier standard créé sur une partition existante pour le swap.

3. Mémoire virtuelle et swap

- ⚙ **Exemples de gestion du swap**

- **swapon –show** → liste toutes les partitions/fichiers swap actifs
- **free –h** → montre la RAM et le swap en utilisation et libre

3. Mémoire virtuelle et swap

- Créer un fichier swap :

- **sudo fallocate -l 2G /swapfile** # crée un fichier swap de 2 Go
- **Sudo chmod 600 /swapfile** # permissions strictes
- **sudo mkswap /swapfile** # formate le fichier en swap
- **sudo swapon /swapfile** # active le swap

- Rendre le swap permanent (ajouter à /etc/fstab)

- **/swafile none swap sw 0 0**

Paramétrage du swappiness

- **Objectif:**

Contrôler **la fréquence d'utilisation du swap** par le noyau Linux afin d'optimiser les performances de la mémoire

- **Concept clé : vm.swappiness**

Valeur	Comportement
0	Évite au maximum l'utilisation du swap → privilégie la RAM.
60	Valeur par défaut sur la plupart des distributions Linux → équilibre RAM / swap.
100	Utilisation agressive du swap → le noyau déplace plus tôt les pages inactives sur disque.

Paramétrage du swappiness

- **Vérifier le swappiness actuel :**

cat /proc/sys/vm/swappiness

lecture / kernel runtime

- Affiche un nombre souvent 60 par défaut
- Permet de savoir **à quel point le système utilise le swap**

- **Modifier temporairement le swappiness**

Modification Temps réel

Sudo sysctl vm.swappiness=20

- Change la valeur immédiatement jusqu'au prochain redémarrage
- Exemple: 20 → préfère fortement la RAM, swap seulement si nécessaire.

- **Modifier définitivement :**

Sauvegarde pour les démarrage futurs

Sudo nano /etc/sysctl.conf

- Ajouter la ligne vm.swappiness=20
- Appliquer les changement sans redémarrer : sudo sysctl -p

4. Gestion proactive et maintenance automatique

- **Objectif:**

Mettre en place des mécanismes **automatiques de surveillance et de nettoyage** pour maintenir un système Linux performant et stable.

Outil	Rôle / Fonction	Exemple
cron	Planifier des tâches répétitives automatiquement	sudo crontab -e → planifier un fsck ou un script de nettoyage chaque semaine
logrotate	Rotation et archivage automatique des logs	/etc/logrotate.conf → limite la taille des fichiers log et supprime ou compresse les anciens logs
tmpwatch / systemd-tmpfiles	Nettoyage automatique des fichiers temporaires	tmpwatch 24 /tmp → supprime les fichiers non utilisés depuis 24h, ou configurer systemd-tmpfiles pour automatiser au démarrage

4. 1 Commande Crontab

- **sudo crontab -e**

0 2 * * 0 /sbin/fsck -AR –y

- **0 2 * * 0 :** exécuter à 2h du matin chaque dimanche
- minute heure jour_du_mois mois jour_de_la_semaine
- **/sbin/** → dossier où se trouvent les commandes systèmes essentielles

- **Fsck → File System Check**, c'est-à-dire l'outil de vérification des systèmes de fichiers Linux.
- A → Vérifie tous les systèmes de fichiers listés dans /etc/fstab
- R → Ignore la racine / pour éviter de bloquer le système
- Y → répond automatiquement oui a toutes les corrections

4. 2 Commande logrotate

- **Fichier global : /etc/logrotate/conf**
- C'est la configuration principale de logrotate pour tous les logs du système
- **Fichier spécifiques: /etc/logrotate.d/**
- Chaque service(apache, syslog…) peut avoir son propre fichier dans ce dossier
- **Edition** : sudo nano /etc/logrotate.d/syslog
- Dans nano Ctrl + O puis Ctrl + X
- Dans vim :wq
- **Mode Test:**

Sudo logrotate –d /etc/logrotate.conf

- **Forcer la rotation maintenant**

Sudo logrotate –f /etc/logrotate.conf

```
/var/log/syslog {
    daily       # rotation tous les jours
    rotate 7    # garder 7 fichiers avant suppression
    compress    # compresser les anciens logs
    missingok   # ignorer si le fichier n'existe pas
    notifempty  # ne rien faire si le fichier est vide
}
```

4. 3 Commande tmpwatch

- Supprimer automatiquement les **fichiers temporaires anciens**
- Les fichiers temporaires sont souvent stockés dans /tmp, /var/tmp ..
- Sans nettoyage, il peuvent **s'accumuler et saturer le disque**
- **sudo tmpwatch [options] <durée_en_heures> <répertoire>**
- **Durée_en_heures** → supprimer les fichiers **non modifiés depuis cette durée**
- **Répertoire** → dossier à nettoyer

- **sudo tmpwatch 24 /tmp**
- **On peut programmer ça avec cron :**
- **0 3 * * * /usr/sbin/tmpwatch 24 /tmp**
- Pour nettoyer /tmp tous les jours à 3h du matin

4. 4 Commande systemd-tmpfiles

- Gérer automatiquement les fichiers temporaire et autres fichiers systèmes qui doivent étre crées, néttoyers ou supprimés
- Remplace et compète tmpwatch sur les sytemes modernes utilisant **systemd**
- **Nettoyer les fichier temporaire :** sudo systemd-tmpfiles –clean

- Supprime les fichier temporaire selon les règles définies dans **/etc/tmpfiles.d** et **/usr/lib/tmpfiles.d/**

Cas pratique : analyse d'un FS défectueux

- **Etapes à suivre**

Étape	Commande / Action	Explication
Identifier le disque	Sudo dmesg	grep -i sdb ou journalctl -k
Démonter la partition	sudo umount /dev/sdb1	La partition doit être non montée pour que fsck puisse corriger les erreurs
Vérifier et réparer	sudo fsck -y /dev/sdb1	Vérifie le système de fichiers et corrige automatiquement les erreurs (-y)
Vérifier les logs et remonter	dmesg ou journalctl puis sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data	Assurer que le disque est sain avant de le remettre en service
Restaurer les fichiers si nécessaire	Copier depuis une sauvegarde	Si des fichiers étaient corrompus ou supprimés, les restaurer à partir d'une sauvegarde